

Topología general-Examen 1

E. Becerra

Septiembre 16 de 2022

Nota: Cualquier indicio de copia anulará su examen y le dará una calificación de 0.0/5. El examen tiene una duración de dos horas desde las 9:00 am. Desarrolle su trabajo a mano. Los exámenes entregados con retraso no serán tenidos en cuenta y obtendrán una calificación de 0.0. Resuelva cinco (5) y solo cinco (5) de los siguientes ejercicios:

1. (1/5) Sea X un espacio topológico. Un subconjunto $A \subset X$ se dice denso en X si $\bar{A} = X$. Muestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - i. A es denso en X .
 - ii. Si F es un subconjunto cerrado en X y $A \subset F$ entonces $F = X$.
 - iii. Cada conjunto no vacío $U \subset X$, abierto en X , posee un elemento de A .
 - vi. El conjunto $X - A$ tiene interior vacío.

Solución:

$i. \Rightarrow ii.$ Sea F un subconjunto cerrado en X tal que $A \subset F$. Por ser cerrado $F = \bar{F}$ y por i): $A \subset F$,

$$X = \bar{A} \subset \bar{F} = F \subset X,$$

luego $X = F$.

$ii. \Rightarrow iii.$ Suponga $U \subset X$, abierto y tal que $U \cap A = \emptyset$. Otra manera de decir lo anterior es decir que $A \subset (X - U)$. Como U es abierto, $X - U$ es cerrado y contiene a A , luego por ii): $X - U = X$, y necesariamente $U = \emptyset$, contradiciendo la hipótesis.

$iii. \Rightarrow vi.$ Sea $x \in X - A$. Sea U un abierto de X tal que $x \in U$. Por iii), existe $a \in A$ tal que $a \in U$, es decir, $x \in \partial(X - A)$. En clase se mostró que un punto de frontera de un conjunto no puede ser interior, luego no existen puntos interiores a $X - A$.

$vi. \Rightarrow i.$ Suponga que el interior de $X - A$ es el conjunto vacío. Si $X - A = \emptyset$, entonces $A = X$ y automáticamente $\bar{A} = X$. Si $X - A \neq \emptyset$, entonces $(X - A) \subset \partial(X - A)$ (en clase se demostró que un punto de un conjunto es de frontera o es interior). Note que por definición, $\partial A = \partial(X - A)$, y por lo tanto: $X = A \cup (X - A) \subset A \cup \partial(X - A) = A \cup \partial A = \bar{A} \subset X$. Luego $X = \bar{A}$.

2. (1/5) Sea X un conjunto. Suponga que tenemos una función $u : P(X) \rightarrow P(X)$ tal que para todo $A, B \in P(X)$:
 - i. $u(\emptyset) = \emptyset$.
 - ii. $A \subset u(A)$,
 - iii. $u(u(A)) = u(A)$,
 - vi. $u(A \cup B) = u(A) \cup u(B)$

Muestre que la familia $\tau = \{X - u(A) : A \in P(X)\}$ es una topología en X

Solución:

Note que por i), $X - u(\emptyset) = X \in \tau$. Por ii), $X \subset u(X) \subset X$, entonces $X = u(X)$ y por lo tanto, $X - u(X) = X - X = \emptyset \in \tau$. Sea $\{U_1, U_2, \dots, U_k\}$ una familia finita de elementos en τ . Entonces existen $\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \subset P(X)$, tales que para cada $i = 1, \dots, k$, $U_i = X - u(A_k)$. Entonces usando vi),

$$\cap_{i=1}^k U_i = \cap_{i=1}^k (X - u(A_i)) = X - \cup_{i=1}^k u(A_i) = X - u(\cup_{i=1}^k A_i) \in \tau.$$

Finalmente, mostraremos que si $A \subset B \Rightarrow u(A) \subset u(B)$ y de allí deduciremos que la unión arbitraria de conjuntos en τ está en τ . Sean A, B conjuntos en X , tales que $A \subset B$. Note que $A \cup B = B$, entonces $u(A \cup B) = u(A) \cup u(B) = u(B)$, es decir que $u(A) \subset u(B)$. Ahora, sea $\{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$ una familia de conjuntos en τ , para J un conjunto arbitrario de índices. Entonces para cada $\alpha \in J$, $U_\alpha = X - u(A_\alpha)$, para algún conjunto $A_\alpha \in P(X)$. Entonces $\cup_{\alpha \in J} U_\alpha = \cup_{\alpha \in J} (X - u(A_\alpha)) = X - \cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha)$. Considere $S = X - \cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha)$. Como para cada $\alpha \in J$, $\cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha) \subset u(A_\alpha)$, entonces lo demostrado antes implica que $u(\cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha)) \subset u(u(A_\alpha)) = u(A_\alpha)$, entonces $u(\cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha)) \subset \cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha) = X - S$. Ahora bien, note que $X - S \subset u(X - S) = u(\cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha)) \subset X - S$, por lo cual $u(X - S) = X - S$. Por lo anterior: $\cup_{\alpha \in J} U_\alpha = X - \cap_{\alpha \in J} u(A_\alpha) = S = X - u(X - S) \in \tau$.

3. (1/5) Sea $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ una función. Muestre que las siguientes propiedades son equivalentes:

- f es continua.
- Para todo $A \subset X$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.
- Para todo $B \subset Y$, $f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subset f^{-1}(\overset{\circ}{B})$.

Solución:

$i. \Rightarrow ii.$ Sea $A \subset X$ y $y \in f(\overline{A})$. Existe entonces un punto $x \in \overline{A}$ tal que $f(x) = y$. Sea U_y una vecindad de y en τ_Y . Como f es continua, $f^{-1}(U_y)$ es abierto en τ_X y contiene al punto x , por lo cual $f^{-1}(U_y) \cap A \neq \emptyset$. Entonces $\emptyset \neq f(f^{-1}(U_y) \cap A) \subset U_y \cap f(A)$. En particular esto implica que $U_y \cap f(A) \neq \emptyset$, luego $y \in f(A)$ (o es interior o es de frontera de A).

$ii. \Rightarrow iii.$ Sea $B \subset Y$. Como $\overset{\circ}{B} \subset B$, tenemos que $Y - B \subset Y - \overset{\circ}{B}$, $f^{-1}(Y - B) \subset f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})$, $\overline{f^{-1}(Y - B)} \subset \overline{f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})}$ y $X - \overline{f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})} \subset X - \overline{f^{-1}(Y - B)}$. Por otro lado, tenemos que:

$$\overline{f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})} \subset f^{-1} \left(\overline{f(f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B}))} \right) \subset f^{-1} \left(\overline{f(f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B}))} \right) \subset f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B}) = X - f^{-1}(\overset{\circ}{B}),$$

lo cual implica que

$$f^{-1}(\overset{\circ}{B}) \subset X - \overline{f^{-1}(Y - \overset{\circ}{B})} \subset X - \overline{f^{-1}(Y - B)} = X - \overline{X - f^{-1}(B)} = X - (X - f^{-1}(B)) = f^{-1}(\overset{\circ}{B})$$

$iii. \Rightarrow i.$ Sea $V \subset Y$, $V \in \tau$. Luego $V = \overset{\circ}{V}$ y por hipótesis, $f^{-1}(\overset{\circ}{V}) \subset f^{-1}(\overset{\circ}{V}) \subset f^{-1}(V) = f^{-1}(\overset{\circ}{V})$. Es decir, que $f^{-1}(\overset{\circ}{V}) = f^{-1}(\overset{\circ}{V}) = f^{-1}(V)$, por lo cual $f^{-1}(V)$ es abierto en τ_X .

Esta solución que propongo, no era la más sencilla, lo más sencillo era mostrar que $i. \Rightarrow ii$, $ii. \Rightarrow i$ y que $i. \Rightarrow iii$, $iii. \Rightarrow i$.

4. (1/5) Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Considere $G(f) = \{(x, f(x)) : x \in X\}$. Muestre que $x \mapsto (x, f(x))$ es un homeomorfismo si y solo si f es continua.

Solución:

Definimos $\phi : X \rightarrow G(f)$ la aplicación definida por $x \mapsto (x, f(x))$, e inducimos en $G(f)$ la topología de subespacio topológico heredada de la topología producto en $X \times Y$. Note que ϕ es inyectiva porque $\phi(x_1) = \phi(x_2)$ implica que $(x_1, f(x_1)) = (x_2, f(x_2))$ que a su vez implica que $x_1 = x_2$. ϕ es sobreyectiva por la definición de función y del conjunto $G(f)$.

$\Rightarrow$ Supongamos que ϕ es un homeomorfismo. Considere en el espacio $X \times Y$ la aplicación $\pi_2 : X \times Y \rightarrow Y$ tal que $(x, y) \mapsto y$. Usando los resultados vistos en clase, tenemos que π_2 es continua, por lo cual su restricción $\pi_2|_{G(f)}$ al subespacio $G(f)$, es continua también. Con lo cual tenemos que $f(x) = \pi_2|_{G(f)}(\phi(x))$ es continua por ser composición de funciones continuas.

$\Leftarrow$ Supongamos que $f : X \rightarrow Y$ es continua. Tenemos entonces que por resultados vistos en clase, $\phi(x) = (i_X(x), f(x))$ es continua si cada componente es continua (i_X denota la función identidad en X). Como la identidad en X y la función f son continuas como funciones en X , ϕ es continua. Note que la inversa de ϕ es la función $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ restringida al conjunto $G(f)$, ya que $\pi_1(\phi(x)) = \pi_1(x, f(x)) = x$ y $\phi(\pi_1|_{G(f)}(x, f(x))) = \phi(x) = (x, f(x))$. Como π_1 es continua, la restricción $\pi_1|_{G(f)}$ es continua también.

5. (1/5) Sea (X, τ) un espacio conexo en una topología τ . Suponga que existe en X una topología τ' tal que $\tau' \subset \tau$, entonces X es conexo según la topología τ'

Solución:

Suponga que X es no conexo según la topología τ' . Entonces existe un conjunto $A \subset X$, $\emptyset \neq A \neq X$, que es abierto y cerrado según la topología τ' . Como $\tau' \subset \tau$, entonces $A \in \tau'$ implica $A \in \tau$, con lo cual A es abierto en X según la topología τ . Como A es también cerrado según τ' , tenemos que $X - A \in \tau'$, lo cual implica que $X - A \in \tau$, es decir, A también es cerrado según τ . Lo anterior implica que X no puede ser conexo según τ contradicción.

6. (1/5) Sea Y un espacio topológico y $A \subset Y$ cualquiera. Suponga que tenemos otro subconjunto $C \subset Y$, el cual es conexo y $A \subset C$. Muestre que $C \cap \partial(A) \neq \emptyset$

Solución:

Para este ejercicio, debemos suponer que $\emptyset \neq A \neq C$. Considere la descomposición del conjunto $Y = \overset{\circ}{A} \cup \partial A \cup (Y - A) = (\overset{\circ}{A} \cup (Y - A)) \cup \partial A$. Supongamos entonces que $C \cap \partial A = \emptyset$. Como $C \subset Y = (\overset{\circ}{A} \cup (Y - A)) \cup \partial A$, entonces deberíamos tener que $C \subset \overset{\circ}{A} \cup (Y - A)$ que es evidentemente no conexo. Como C es conexo, debemos tener que $C \subset \overset{\circ}{A}$ o $C \subset (Y - A)$. Como por hipótesis $A \subset C$, entonces $A \subset C \subset \overset{\circ}{A} \subset A$, es decir $A = C$ (que descartamos desde el inicio). Si $C \subset (Y - A)$, tenemos que por hipótesis $A \subset C$, entonces $A \subset C \subset (Y - A) \subset Y - A$, es decir $A = \emptyset$ (que descartamos desde el inicio). Como en ambos casos llegamos a contradicción, debemos tener necesariamente que $C \cap \partial A \neq \emptyset$

7. (1/5) Sea $A \subset Y$ tal que ambos A y Y son conexos. Suponga que $U \subset Y - A$ es abierto y cerrado en $Y - A$. Muestre que $A \cup U$ es conexo.

Solución: (ruda)

Para simplificar un poco la solución, denotemos por $V = (Y - A) - U$. Supongamos que $A \cup U$ no es conexo. Por los resultados vistos en clase, existen dos subconjuntos S_1 y S_2 no vacíos de Y , sin puntos límite en común y tales que $S_1 \cup S_2 = A \cup U$. Como $Y = A \cup (Y - A) = A \cup (U \cup V) = (A \cup U) \cup V = (S_1 \cup S_2) \cup V$. Por otro lado, como A es conexo, en clase vimos que $A \subset S_1$ o $A \subset S_2$. Sin pérdida de generalidad, suponemos que $A \subset S_1$ y como $S_1 \cup S_2 = A \cup U$ tenemos necesariamente que $S_2 \subset U$. Note que $(S_1 \cup V) \cap S_2 = \emptyset = (S_1 \cup V) \cap \bar{S}_2$. Para ver lo anterior, observe que $(S_1 \cup V) \cap \bar{S}_2 = (S_1 \cap \bar{S}_2) \cup (V \cap \bar{S}_2)$. Como S_1 y S_2 no comparten puntos límite en común, entonces $\bar{S}_2 \cap S_1 = \emptyset$. Como $S_2 \subset U$, entonces $\bar{S}_2 \cap (Y - A) \subset \bar{U} \cap (Y - A) = U$ (Por U ser cerrado en $Y - A$) pero $\bar{S}_2 \cap (Y - A) = \bar{S}_2 \cap (U \cup V) = (\bar{S}_2 \cap U) \cup (\bar{S}_2 \cap V) \subset U$. Si $\bar{S}_2 \cap V \neq \emptyset$ entonces existe $y \in V$ tal que $y \in U$, absurdo.

De manera análoga, tenemos que $\overline{(S_1 \cup V)} \cap S_2 = (\overline{S_1} \cup \bar{V}) \cap S_2 = (\overline{S_1} \cap S_2) \cup (\bar{V} \cap S_2)$. Como V es cerrado en $Y - A$ (por U ser abierto en $Y - A$) y $S_2 \subset U$, entonces $S_2 \cap \bar{V} \subset U \cap \bar{V} \subset ((Y - A) \cap \bar{V}) = V$. Si $S_2 \cap \bar{V} \neq \emptyset$, entonces tendríamos un elemento que esta en U y en V al mismo tiempo. Contradicción.

Como $Y = (S_1 \cup V) \cup S_2$ estaríamos hallando dos conjuntos no vacíos que no comparten puntos límite, lo cual contradice que Y es conexo.

8. Suponga que G es un grupo y τ es una topología sobre G que hace continuas a las operaciones de grupo (la operación de composición y el inverso). Muestre que si G no es conexo según τ , existe al menos un subgrupo normal (no trivial) de G .

Solución:

Considere $\phi : G \times G \rightarrow G$ la aplicación: $\phi(a, b) = a * b$, donde $*$ denota la operación de grupo en G y $\xi : G \rightarrow G$ la aplicación: $\xi(a) = a^{-1}$. Sea τ una topología sobre G que hace continuas a las aplicaciones ϕ (con la topología producto en $G \times G$ inducida por τ) y ξ . Sea $e \in G$ el elemento identidad del grupo. Dado que las componentes conexas de G (según τ) forman una partición de G , $e \in C$, para alguna componente conexa $C \subset G$. Considere $\phi|_{C \times C} : C \times C \rightarrow G$. Esta restricción es continua (según τ) porque ϕ es continua. Como C es conexo, $C \times C$ es un conjunto conexo en la topología producto de $G \times G$, luego la imagen de $\phi|_{C \times C}$ es conexa en G . Como $\phi|_{C \times C}(e, e) = e \in C$, debemos tener que $\phi|_{C \times C}(C \times C) \subset C$. Ahora sea c un elemento arbitrario del conjunto C . Como $\phi|_{C \times C}(c, e) = c$, tenemos que $C \subset \phi|_{C \times C}(C \times C)$, es decir $\phi|_{C \times C}(C \times C) = C$. Análogamente, $\xi|_C : C \rightarrow G$ es continua por ξ ser continua, luego la imagen de $\xi|_C(C)$ es un conjunto conexo de G . Como $\xi|_C(e) = e \in C$, tenemos que $\xi|_C(C) \subset C$. Como para cualquier $c \in C$, $\xi|_C(c) = c^{-1} \in C$, entonces tiene sentido considerar $\xi|_C(c^{-1}) = c$, luego $C \subset \xi|_C(C)$ y por tanto: $\xi|_C(C) = C$. Es decir C es cerrado para el producto y el inverso en G , además de contener la identidad, entonces C es un subgrupo de G .

Ahora, sea $g \in G$ un elemento arbitrario de G . Considere la aplicación $\gamma_g : G \rightarrow G$, definida por $\gamma_g(h) = g * h * g^{-1}$. Note que $\gamma_g(h) = \phi(g * h, g^{-1}) = \phi(\phi(g, h), \xi(g))$, es decir, puede verse como composición de funciones continuas. Luego la restricción $\gamma_g|_C : C \rightarrow G$ es continua y como C es conexo, su imagen será conexa en G . Ahora bien, $\gamma_g|_C(e) = g * e * g^{-1} = g * g^{-1} = e \in C$, luego $\gamma_g|_C(C) \subset C$. Por otro lado, dado $c \in C$, consideramos el elemento: $a = \xi(\gamma_g(\xi(c))) = g^{-1} * c * g \in C$, el cual satisface: $\gamma_g(a) = c$, luego, $C \subset \gamma_g|_C(C)$, es decir $\gamma_g|_C(C) = C$, lo cual implica que C es normal en G . Si G no es conexo según τ , entonces debe existir al menos dos componentes conexas, luego $C \neq G$.